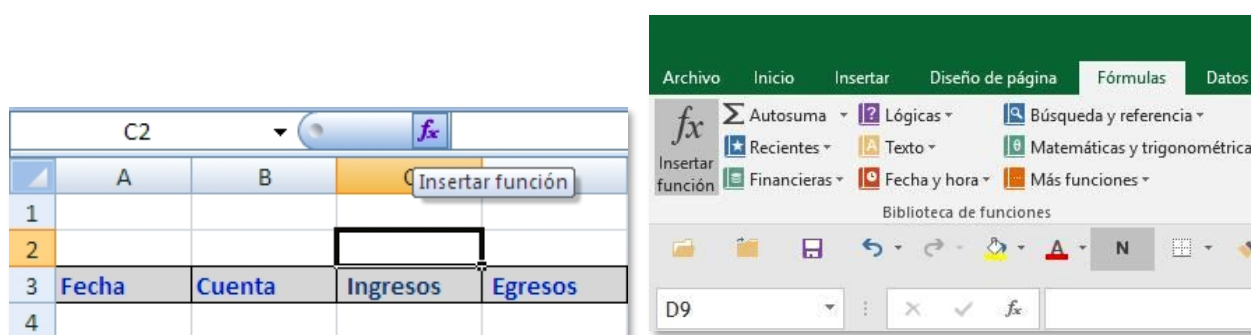


UNIDAD 2

5) FÓRMULAS Y FUNCIONES:

Vamos ahora a las fórmulas o funciones que harán que nuestra planilla, en forma automática, nos devuelva todas las consultas y datos que necesitemos, una vez cargada la información.

Nos situamos en la celda **C2** y apretamos en la barra de fórmulas o como se ve en las imágenes, el botón Insertar función **fx**:



Dos formas de insertar una Función, desde la barra de fórmulas o desde la Ficha Fórmulas

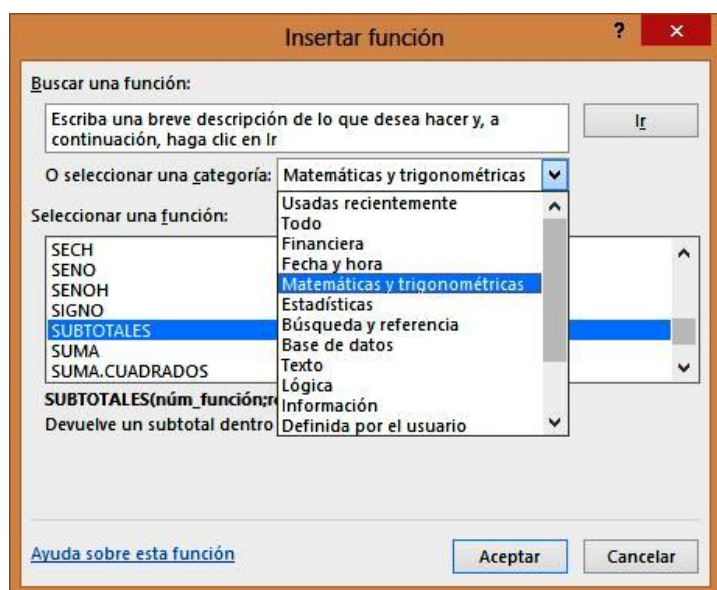
Nota muy importante: junto con el concepto de armar todo (dentro de lo posible) en una sola base de datos, de forma de evitar esos enormes libros de Excel inmanejables, el uso de la función **SUBTOTALES()**, es otro de los cuatro conceptos básicos que quiero dejarles para cambiar la forma de armar nuestras planillas, los otros tres (que ampliaremos más adelante), son:

Que los resultados van arriba de todo y no abajo, de forma tal que podamos tenerlos siempre a la vista (esto se completa con la herramienta **Inmovilizar paneles**) y, finalmente, que todos los datos que son previsibles, como por ejemplo, listas de rubros de gastos, listas de cuentas, listas de proveedores y/o clientes, listas de número de la caravana de nuestros animales, etc., trataremos de colocarlos todos en una sola hoja Listas, que sería como un padrón general que nos va a evitar errores de escritura y facilitarnos la carga de los datos, sabiendo que desde ahí se replicarán a todas las hojas o fórmulas que armemos, dando mayor confiabilidad a los datos cargados.

Una vez activado el comando **Insertar función**, de alguna de las formas indicadas, va a aparecer un **cuadro de diálogo** (se llaman así a los cuadros emergentes que aparecen y que permiten interactuar con ellos, ya sea respondiendo a lo que se nos consulta, ingresando un dato o rango o, buscando el nombre de una función que deseamos utilizar como en este caso).

Como vemos en la imagen siguiente, elegimos con el mouse las categorías **Matemáticas y trigonométricas**, de esa categoría la función **SUBTOTALES**, y apretamos **Aceptar**. Como se ve en la imagen anterior de la derecha, las categorías de fórmulas también las podemos encontrar en la **Ficha Fórmulas**.

Video de apoyo (tecla Control + clic en el mouse): <https://youtu.be/FWldd6f4Tsw>



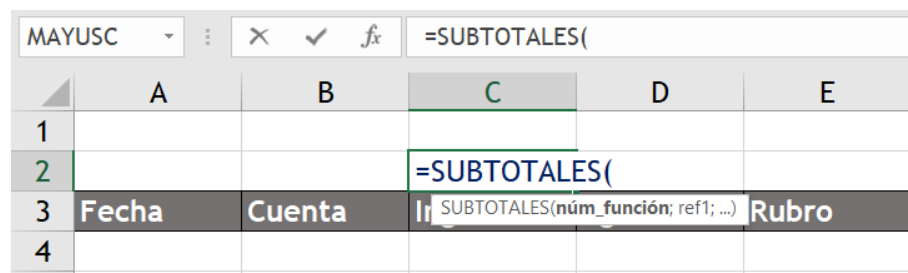
Cuadro de diálogo Insertar función (similar en todas las versiones)

En las nuevas versiones de *Excel*, se incorporó la posibilidad de describir qué es lo que se quiere hacer y *Excel* devolverá las funciones más aproximadas a nuestras necesidades o, simplemente, si sabemos qué fórmula buscamos, con ingresar su nombre, aunque no sepamos a qué categoría pertenece, *Excel* la encuentra por nosotros.

En este punto, bien vale hacer una aclaración: es lo mismo hacer este paso a través del cuadro **Insertar Función**, que escribir sobre la **barra de fórmulas** directamente o en la celda en la que deseamos insertar cualquier fórmula. La diferencia es que, a través del cuadro asistente para insertar una función tendremos mucha más ayuda que si escribimos por nuestra cuenta.

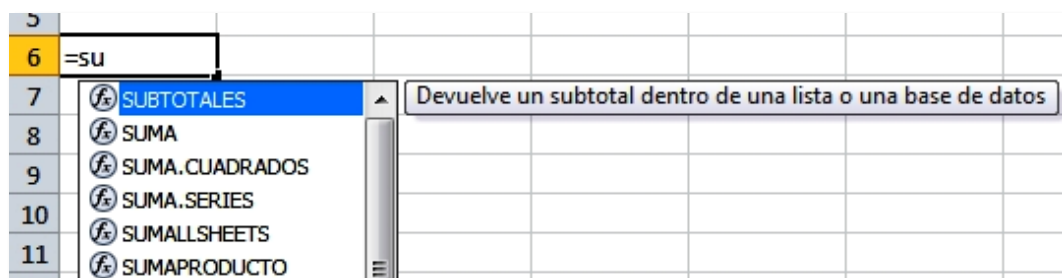
Para estas dos últimas opciones (escribir en la **barra de fórmulas** o editar en la **celda** misma), primero debemos escribir el signo igual (=), ya que de esta forma *Excel* reconoce que vamos a ingresar una fórmula o una referencia a otra celda y, a continuación, el nombre de la fórmula o función, paréntesis, y los argumentos necesarios para completarla, que aparecerán en forma automática, como vemos en la imagen siguiente. (Algunos utilizan el signo más (+) en vez o además del signo igual (=), pero recomiendo acostumbrarse al signo igual solamente, ya que en otras situaciones que veremos más adelante el signo más no nos va a servir...)

Desde ya que esta es una forma más arriesgada, para la que debemos conocer un poco más a fondo el uso de fórmulas y sus argumentos en *Excel*, pero aparece un “mini-asistente”.



Escribir fórmulas desde barra de fórmulas o en la celda (Excel va sugiriendo algunas con las primeras letras)

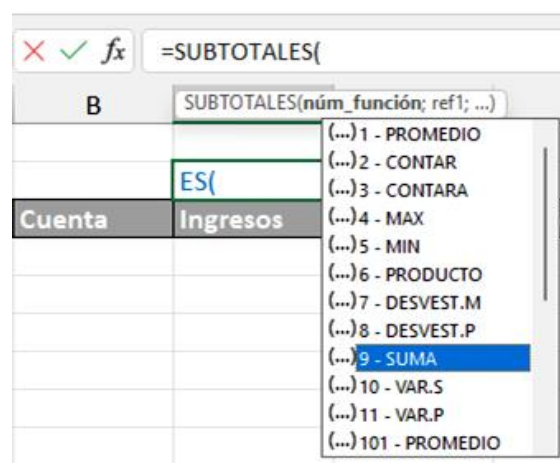
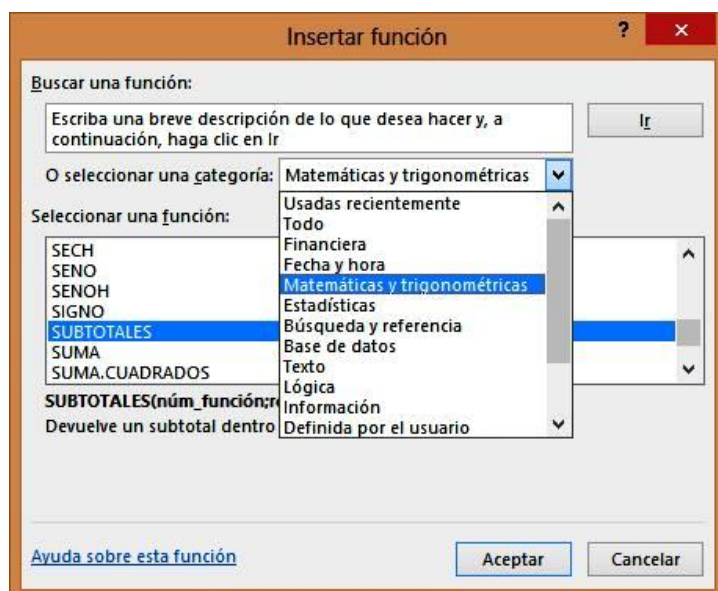
Veremos que *Excel* va a intentar buscar la fórmula con sólo ingresar las primeras letras.



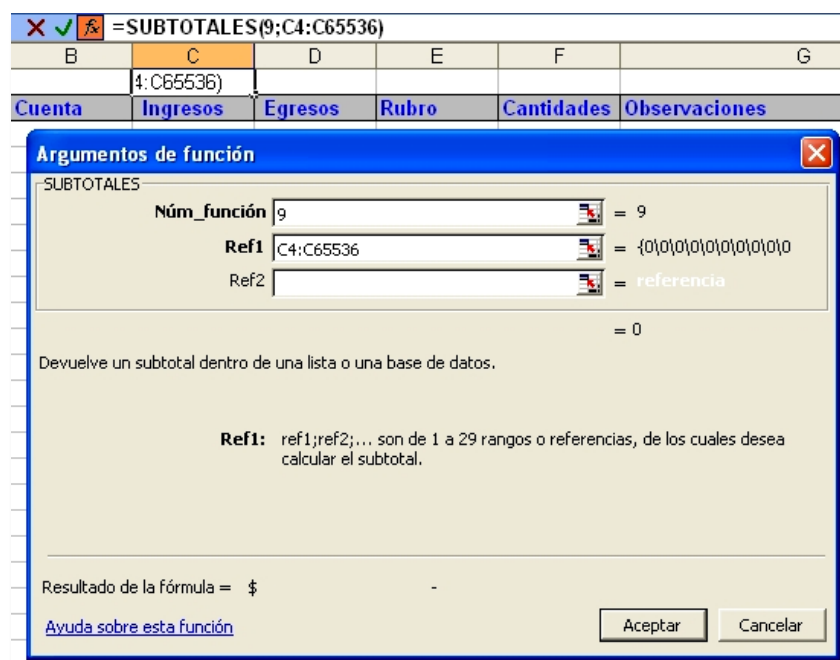
Función autocompletar para las fórmulas

Nota: Este es un buen momento para explicar por qué usamos esta nueva fórmula en vez de la clásica **SUMA()**, realmente la diferencia es enorme ya que, como veremos más adelante, esta nueva función cumple exactamente la misma finalidad que **SUMA**, es decir la suma de los valores de un rango x de celdas, pero con **SUBTOTALES**, el resultado se modifica en forma dinámica al usar los filtros, es decir que si en la base que armaremos filtramos (como veremos luego), por un rubro y un período de tiempo, esta fórmula nos devuelve la suma de los valores que coinciden con los criterios que aplicamos y, luego, al des filtrar, nos sigue dando el total de la columna que estemos calculando. Con los ejemplos y la práctica concreta veremos las ventajas enormes que tiene una sobre la otra.

También verán a la izquierda como se nos sugieren los posibles argumentos de la función escribiendo en la celda **=SUBTOTALES**. Pero, sigamos con la forma anterior, es decir, con el asistente. Como veíamos en la imagen anterior que ahora repetimos, buscamos en la categoría **Matemáticas y trigonométricas** y luego seleccionamos de la lista de abajo **SUBTOTALES**

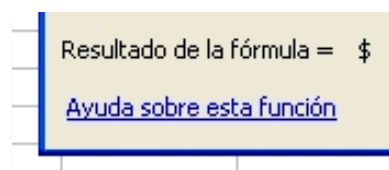


Aceptamos y una vez que aparece el nuevo **cuadro de diálogo** del asistente específico para esa función, completamos los casilleros llamados **argumentos**, tal cual como se ve en el cuadro de diálogo que se abrirá inmediatamente y que es prácticamente igual en todas las versiones.



Cuadro de diálogo del asistente para Insertar función (SUBTOTALES)

Haciendo un clic con el botón izquierdo del mouse en la ayuda que está en el extremo inferior izquierdo del cuadro de diálogo obtenemos la ayuda que veremos en la imagen posterior a estas:



Acceso a la ayuda en las nuevas versiones

Sintaxis

SUBTOTALES(núm_función;ref1, ref2, ...)

Núm_función es un número de 1 a 11 (incluye valores ocultos) o de 101 a 111 (pasa por alto valores ocultos) para calcular los subtotales dentro de una lista.

Núm_función (incluye valores ocultos)	Núm_función (pasa por alto valores ocultos)	Función
1	101	PROMEDIO
2	102	CONTAR
3	103	CONTARA
4	104	MAX
5	105	MIN
6	106	PRODUCTO
7	107	DESVEST
8	108	DESVESTP
9	109	SUMA
10	110	VAR
11	111	VARP

Ref1, Ref2, son de 1 a 29 rangos o referencias para los cuales desea calcular el subtotal.

Ayuda para recordar qué función indica cada número (ignorar la segunda columna para Tablas)

Nota: Utilizar siempre los números de función de la columna de la izquierda (1, 2, 3, etc.) para usar con filtros que ya veremos más adelante. Los otros (101, 103, etc.) no toman en cuenta las filas que ocultamos manualmente por alguna razón con la función **Ocultar** de **Formato**.

Por lo tanto, en el primer argumento, **Num_función:** ingresamos el número **9**, para que sume (se refiere a **SUMA**):



Primer argumento de SUBTOTALES()

Y en el argumento **Ref 1:** escribimos **C4:C65536** (que era la cantidad de filas que tenía Excel 2003) o el rango que más nos guste, ya que, en las versiones nuevas, tenemos muchas filas más (¡por más que no nos den los años para usarlas!); nuevamente apretamos **Aceptar** y, sin movernos de la celda, apretamos el botón **Negrita** para resaltar los resultados que veamos.

Ahora vamos a ingresar en otra celda la misma fórmula **SUBTOTALES()** pero de una forma más rápida.

Situamos el puntero o flecha del mouse sobre el extremo inferior derecho de la celda **C2**, hasta que se transforme en un signo como este: **+**; ahí apretamos el botón izquierdo del mouse y, sin soltarlo, lo corremos hacia la derecha hasta abarcar la celda **D2**, con lo que logramos extender sobre la otra celda lo que teníamos en la primera (**C2**), tanto la fórmula como el formato de la misma, ahorrándonos todos los pasos que tuvimos que hacer la primera vez.

Antes de seguir, aclaremos un par de puntos referidos a **SUBTOTALES** y a los argumentos que escribimos en el cuadro de la función.

Muchos de ustedes conocerán la función **Auto suma**: , la gran diferencia entre las dos funciones es que esta última es fija, o sea, suma permanentemente todas las cifras ingresadas en la columna; en cambio, **SUBTOTALES** es dinámica, esto quiere decir que varía las cifras que suma en base a los criterios de filtrado que veremos más adelante.

Con respecto a sus argumentos, el primero de ellos (**9**), se refiere al tipo de operación que vamos a querer “subtotalizar”. El **9** indica **SUMA**, pero tenemos varias opciones más, como **PROMEDIO**, **CONTAR**, etc., a las que, sin dudas, una vez que aprendamos a usar los filtros, les vamos a encontrar aplicación en otras planillas.

Podremos obtener más detalles sobre cualquier fórmula usando la ayuda y, en este caso en particular, nos dará una lista de las funciones disponibles para **SUBTOTALES**. Como veíamos en la imagen referida a las funciones de la misma. El segundo argumento **Rango**:



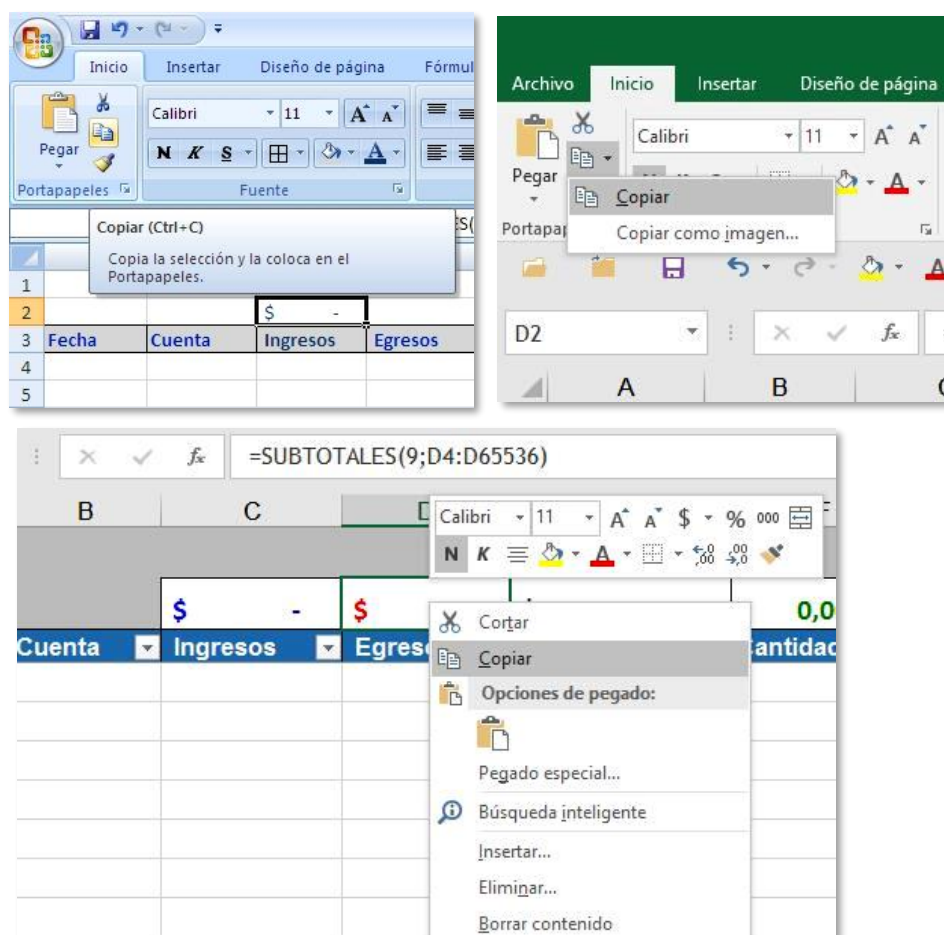
Segundo argumento (Rango)

Como se habrán percatado, es el rango de celdas que queremos sumar. En este caso escribimos desde **C4** hasta **C65536**, siendo los dos puntos el “hasta” y, 65536 la última fila de una hoja de cálculos (versión 97-2003), pero podríamos también reducirla o aumentarla al tamaño que creamos conveniente. El tema es abarcar una cantidad de filas que duren un buen tiempo.

Pensemos que cuanto mayor sea este rango, más posibilidades habrá de no tener que modificarlo con el transcurso del tiempo, pero tampoco exageremos ya que, un millón de filas para recalcular cada vez que hagamos una consulta usando los **Filtros**, puede volver lenta y pesada a nuestra planilla. No armen un rango que ocupe el total de las filas.

Finalmente seleccionamos la celda **D2** y le damos color de fuente rojo; luego en la celda **F2**, vamos a ingresar la función **SUBTOTALES**, que teníamos en **C2** y **D2**, haciéndolo ahora de otra forma:

Nos posicionamos en **D2** y apretamos el botón **Copiar** de la **barra de herramientas** o de la **Ficha Inicio>Grupo Portapapeles**, esto podría hacerse también seleccionando **Copiar** en el menú que aparece apretando el botón derecho del mouse sobre la celda a copiar o, como se ve en la imagen siguiente, usando la combinación de teclas **Control+C**:

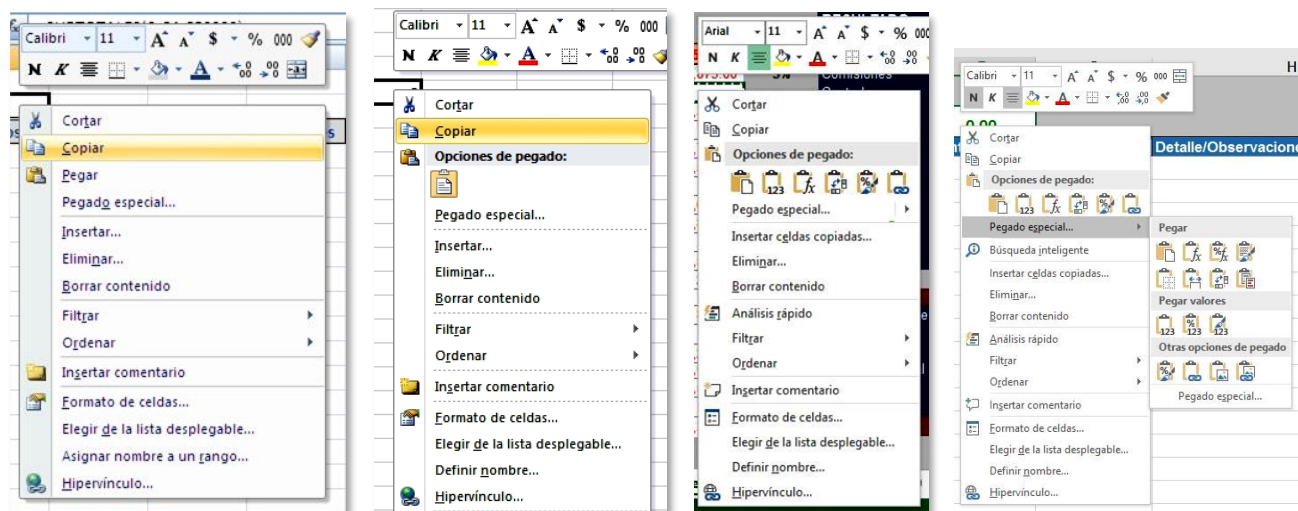


Formas de Copiar en Excel 2007 y 2016 como ejemplos

Luego seleccionamos la celda **F2** y, como siempre sucede en estas aplicaciones, tenemos más de una forma de continuar.

Una es utilizando el botón derecho del mouse sobre **F2**, que nos presenta un “menú contextual”, como vemos en las imágenes siguientes y que no es otra cosa que:

¿Qué podemos hacer con ese objeto en ese momento?

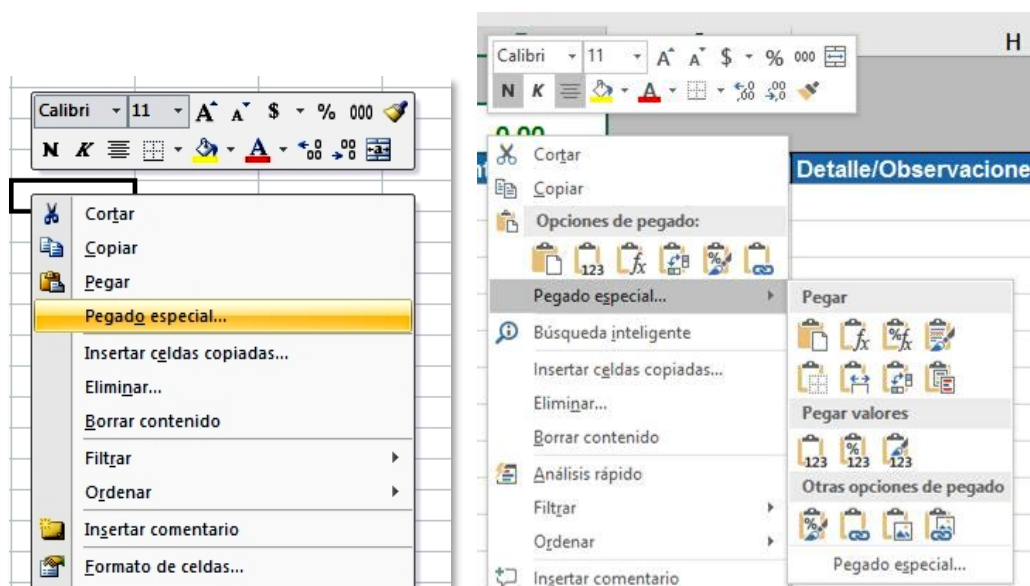


Menú contextual del botón derecho del mouse en las distintas versiones

Nota 1: Recordar siempre que apretar el botón derecho del mouse sobre un objeto específico, suele ser la mejor respuesta a la mayoría de nuestras dudas (si, ya se, ya lo había dicho).

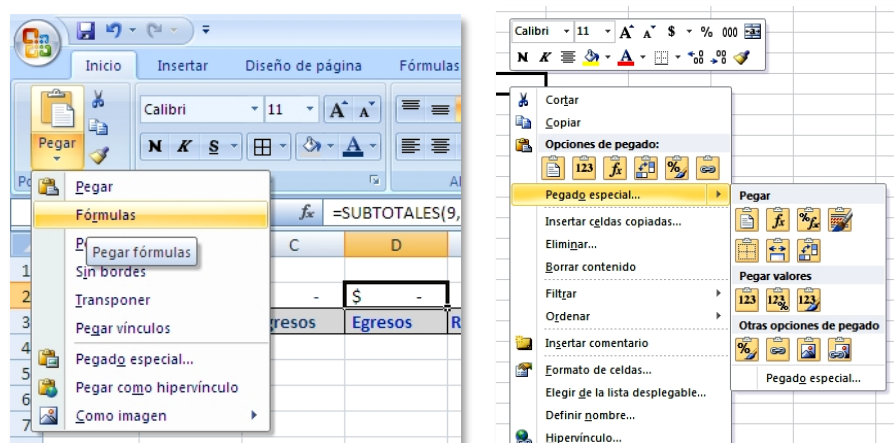
Nota 2: Aclaremos que el uso del botón derecho se aplica de la misma forma en todos los programas de Microsoft® incluido el sistema operativo Windows®, y puede ser muy útil cuando no sabemos cómo resolver alguna situación. Pruébenlo.

Volvamos a lo nuestro. Luego de **Copiar**, como decíamos, en **D2**, vamos a **F2** y a **Pegar** con la opción **Pegado Especial** del menú contextual del botón derecho:



Distintas formas de Pegado especial del menú del botón derecho del mouse

Y luego vamos a elegir la opción **Pegar>Fórmulas** (fx), como vemos en las imágenes siguientes:



Pegado especial>Fórmulas en Ficha Inicio 2007 y en menú Botón derecho 2010

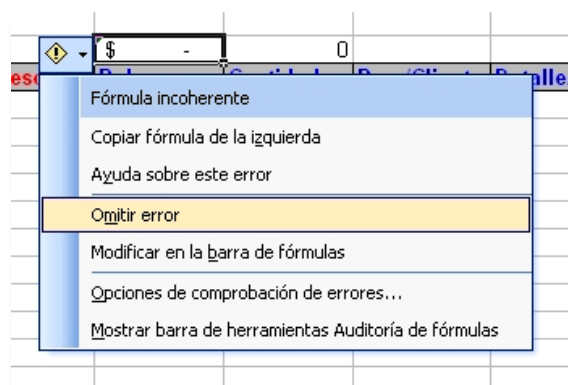
Apretamos sobre **Aceptar**. El **Pegado Especial**, como vemos, nos permite elegir qué es lo que vamos a copiar de una celda; en cambio, con la opción **Pegar** pegamos todo, formato, fórmulas, contenido, etc. Y no siempre será lo que necesitemos. La forma de hacer el pegado total con las teclas es combinando **Control+V**.

Ya tenemos ingresada la fórmula **SUBTOTALES** en la celda **F2**, además de meararlos un poco con las distintas opciones de **Copiar** y **Pegar**.

Ahora apretemos la tecla **Esc** del teclado, que se encuentra en el extremo superior izquierdo del mismo, y que deshabilita la función copiar-pegar, ya que, si no lo hacemos, *Excel*© mantiene el contenido de la celda de origen en una memoria virtual llamada **Portapapeles**, que nos permitiría volverlo a pegar en otras celdas, sin tener que tomarlo de nuevo.

Finalmente, sobre la celda **F2** apretamos el botón **Negrita** para resaltar la cifra. En esta columna no tenemos que poner formato de \$ ya que se va a referir a cantidades: litros, kilos, etc., por eso usamos el pegado especial, si no hubiésemos pegado también el formato de **Contabilidad** y los colores de la celda de origen. Por lo tanto, en **F2** daremos formato de **Numero**, sin decimales.

Ahora seleccionamos la celda **E2** y, en la barra de fórmulas, escribimos exactamente esto: **=C2-D2**, apretamos la tecla **Enter**. Al hacerlo, es posible que nos aparezca un cartelito con un pequeño signo de admiración con fondo amarillo. Esta es una función “inteligente” de *Excel* que nos avisa que ha detectado una fórmula que no coincide con las que veníamos ingresando en las celdas anteriores. Puede ser de utilidad, pero, en este caso, lo vamos a ignorar, como vemos en la imagen siguiente:



Cartel de posible error en la función

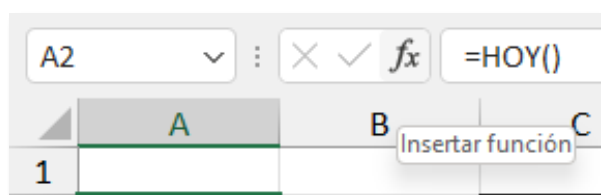
Luego de **Omitir error**, apretamos en **Negrita** nuevamente para resaltar el valor, lo que significa que en esa celda veremos el resultado del contenido de Ingresos menos el de Egresos, basados en todos los tipos de consultas que luego queramos hacerle filtrando (por mes, por rubro, etc.) pero, paciencia, que ya falta menos. Además, si una vaca tarda 283 días en parir, no pretenderán terminar esto en 10 minutos y, por favor, no nos olvidemos nunca de guardar todo.

Ahora probemos un poco lo que llevamos hecho: escribamos, por ejemplo, 1000 en la celda **C4** y 400 en la **D4**. En la celda **E2** tendremos que ver el resultado: **\$ 600,00**. Si esto es así podemos continuar. Estos valores son sólo a modo de prueba y podemos borrarlos ya que vamos a copiar y pegar varios ejemplos concretos para no andar inventando.

6) ¿QUÉ DÍA ES HOY? Y ¿CÓMO HACEMOS PARA TENER SIEMPRE A LA VISTA LOS RESULTADOS?:

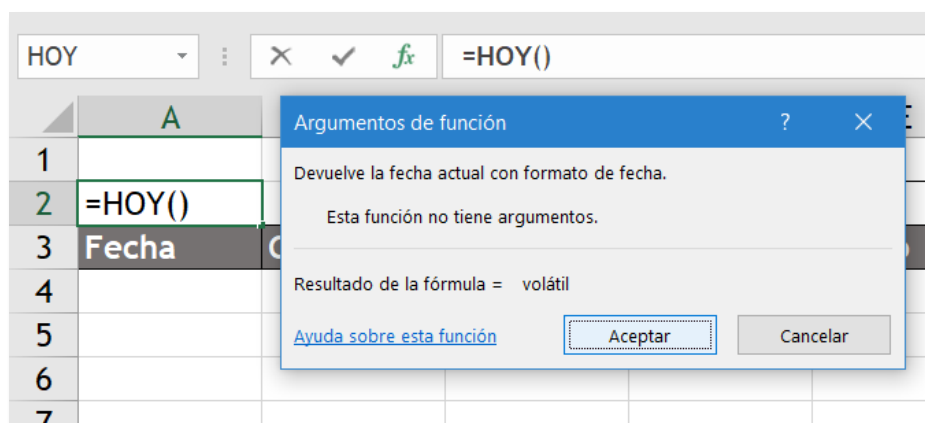
Este era otro de los cuatro puntos importantes a modificar en nuestra forma habitual de trabajar las planillas. Siempre resulta útil tener la fecha del día a la vista cuando estamos trabajando, además de las posibles aplicaciones que podamos darle más adelante, como fecha de impresión de un informe, avisos de vencimiento, usarla en fórmulas, etc.

Para ello, en la celda **A1** escribiremos la palabra Fecha y en la celda **A2** ingresaremos una fórmula como lo hicimos al comienzo del punto 5, apretando el botón **Insertar Función**:



Comando Insertar Función (similar en todas las versiones)

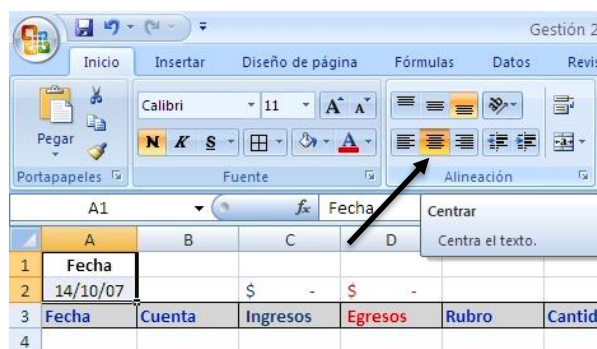
Pero esta vez buscaremos en la categoría **Fecha y hora** y, en el nombre de la función, elegiremos **HOY>Aceptar**.



Función HOY()

Con lo que tendremos siempre la fecha del día que se actualizará automáticamente.

Finalmente, pongámosle a estas celdas el formato que más nos guste: centrado de texto, bordes, colores, etc.



Botón para centrar texto

La planilla debería verse como en la imagen siguiente y... **¡¡¡GUARDAR!!!**

A2					
	A	B	C	D	E
1	Fecha				
2	5/4/2022		\$ 1.000	\$ 600	\$ 400
3	Fecha	Cuenta	Ingresos	Egresos	Rubro
4			\$ 1.000,00	\$ 600,00	
5					
6					

Pantalla armada con relleno gris en fila 1 y algunas celdas de la fila 2 de forma de resaltar más las que tienen datos

Supongo que, a esta altura, todos se habrán dado cuenta de que la idea de poner las fórmulas y resultados en la parte superior de la planilla es para tenerlos siempre a la vista, ya que no sabemos dónde puede terminar la carga hacia abajo y sería muy engorroso tener que estar subiendo para verlos o recordar qué es cada columna. Por lo cual, para asegurarnos de ver los resultados, aunque descendamos cargando datos, nos faltan todavía dar dos pasos.

Primero, en *Excel 2007 y 2010*, en el extremo superior derecho de la barra de desplazamiento veremos una “especie” de botón delgado, arriba de la flecha de la barra para bajar y subir por la pantalla (**Barra de scroll**). Colocamos el mouse sobre él y veremos como el puntero se transforma en una flecha doble que apunta hacia abajo y hacia arriba.



Seleccionar filas a fijar previo a Inmovilizar paneles 2007/2010 (luego veremos la forma para todas)

En ese momento, apretamos el botón izquierdo del mouse y, sin soltarlo, descendemos hasta donde termina la fila de los títulos (fila **3**), como vemos en la imagen anterior.

Veremos que ahora tenemos duplicados los encabezados, pero tranquilos ¡no estamos viendo doble!

Ahora sí, para que esto quede ya definitivo falta un último paso.

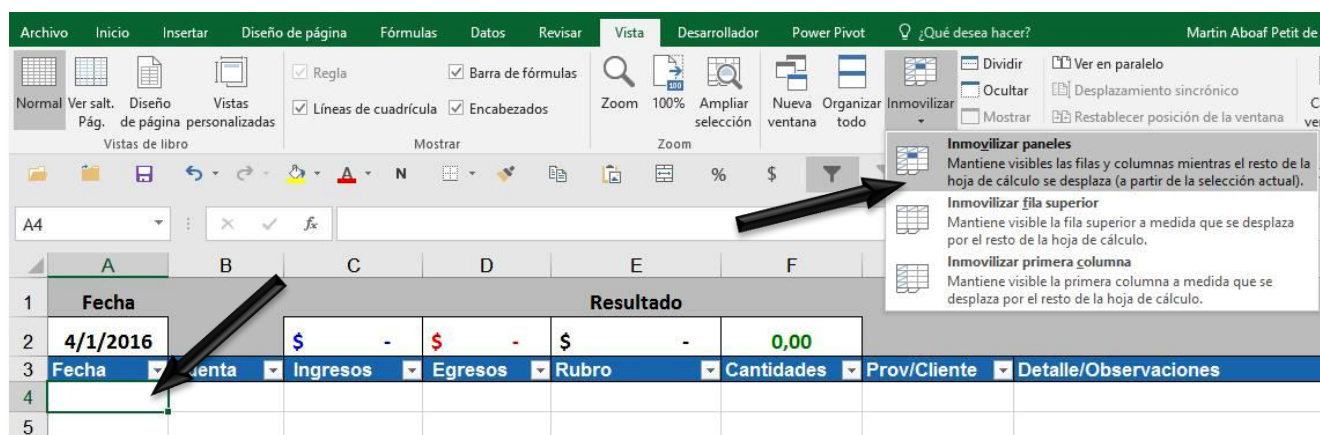
En las versiones 2007 y 2010, para que las tres filas queden fijas tendremos que ir hasta la **Ficha Vista>Grupo Ventana**, y seleccionar la primera opción: **Inmovilizar paneles**



Ficha Vista en 2007/2010 >Inmovilizar paneles (de la misma forma se pueden inmovilizar columnas)

Nota: Desde Excel 2013 en adelante, notaremos que han desaparecido los pequeños botones que estaban al final de las **barras de desplazamiento**, por lo tanto, para poder **Inmovilizar paneles** tendremos que situarnos en una celda que esté justo por debajo de las filas a inmovilizar (en nuestro caso sería **A4**), o a la derecha de las columnas que queramos fijar.

Ejemplo: para inmovilizar la columna **A** y las filas **1,2 y 3**, deberíamos situarnos en **B4** y luego sí, los mismos pasos que para Excel 2007 y 2010: **Inmovilizar paneles**. En nuestro caso sólo vamos a fijar las tres primeras filas, por lo tanto, nos tendremos que situar en **A4**:



Fijar cantidad de filas a inmovilizar seleccionando la celda por debajo de la última fila que deseamos fijar en la parte superior. (Esta forma es aplicable a todas las versiones, incluso 2007 y 2010)

Sin este paso seguiremos sin fijar los paneles que queremos ver siempre independientemente de en dónde estemos ubicado en nuestra planilla. Este era uno de los puntos mencionado entre los cuatro básicos para armar nuestras planillas de ahora en más.

Una vez que apretamos en **Inmovilizar paneles**, podremos ir hacia abajo en la pantalla, ya sea con la barra de desplazamiento vertical (**Barra de Scroll o de desplazamiento**) o con la flecha que apunta hacia abajo en el teclado, y veremos cómo las tres filas superiores quedan fijas.

Esto nos permitirá ver la incidencia de los datos que vamos cargando, en tiempo real, reflejados en los resultados de las celdas donde ingresamos las fórmulas... De nada.

Nos vemos en la próxima unidad.